

Interpretación de Porcentajes Combinados

Taller de entrenamiento: Cálculo encadenado de fracciones y porcentajes sucesivos

ESTRATEGIA EFICIENTE: EL MÉTODO DEL VALOR BASE 100

En las preguntas del examen de la UdeA donde se solicitan porcentajes de fracciones de otros porcentajes (estructuras encadenadas de subconjuntos sin un total numérico real definido), la forma más rápida y libre de errores algebraicos consiste en **suponer un total inicial imaginario de 100 individuos**. Esto transforma inmediatamente el primer porcentaje en un número entero de personas, haciendo que la aplicación secuencial de las fracciones o de los porcentajes siguientes sea puramente aritmética, evitando operar con expresiones algebraicas abstractas.

7.1.1. Un estudio de mercadeo, realizado en marzo de 2009, mostró que el 70% de los visitantes del Parque del Café provenía del centro y sur del país. De estos, $\frac{2}{3}$ partes son de Caquetá, de los cuales el 80% son del sur de Caquetá. El porcentaje aproximado de visitantes totales que provino del sur de Caquetá durante marzo de 2009 fue:

- (a) 37%
- (b) 27%
- (c) 30%
- (d) 39%

7.1.2. En una auditoría de calidad académica en una institución de educación superior, se detectó que el 60% de los egresados totales corresponden a las facultades de ingeniería. De este grupo de ingenieros, las $\frac{3}{4}$ partes realizaron su modalidad de grado mediante pasantía práctica, y el 40% de dichos pasantes logró vinculación laboral inmediata. ¿Qué porcentaje del total de egresados de la institución representa a los ingenieros pasantes que consiguieron vinculación laboral?

- (a) 15%
- (b) 18%
- (c) 24%
- (d) 12%

7.1.3. Un censo demográfico en una región cafetera determinó que el 80% de las familias rurales poseen parcelas propias. De estas familias propietarias, las $\frac{2}{5}$ partes se dedican exclusivamente al cultivo de café especial de exportación. Finalmente, el 75% de estas parcelas de café especial cuentan con certificación orgánica de la Unión Europea. El porcentaje de familias rurales totales del censo que poseen parcelas certificadas de café especial es:

- (a) 24%
- (b) 32%
- (c) 16%
- (d) 20%

7.1.4. Un análisis de salud pública en el departamento de Antioquia reveló que el 45% de los adultos mayores de un municipio asiste regularmente al programa estatal de actividad física. De este grupo de asistentes, las $\frac{2}{3}$ partes corresponde a mujeres, de las cuales el 60% tiene más de 75 años. El porcentaje de adultos mayores totales del municipio que son mujeres mayores de 75 años activas en el programa es:

- (a) 15%
 - (b) 18%
 - (c) 20%
 - (d) 30%
-

7.1.5. Durante una jornada de control e inspección en un puerto de mercancías, se separó el 30% de los contenedores totales para una revisión exhaustiva con escáner de alta tecnología. Del conjunto de contenedores escaneados, las $\frac{5}{6}$ partes superaron la prueba sin novedades. Del remanente de contenedores que presentaron inconsistencias, el 40% contenía productos agrícolas mal clasificados. El porcentaje de contenedores totales del puerto que presentaron inconsistencias en productos agrícolas fue:

- (a) 5%
 - (b) 2%
 - (c) 4%
 - (d) 10%
-

7.1.6. Una encuesta sobre hábitos de movilidad urbana indicó que el 50% de los trabajadores de una comuna del Valle de Aburrá utiliza sistemas de transporte público masivo. De este sector de usuarios, las $\frac{4}{5}$ partes optan exclusivamente por el sistema Metro de Medellín. De los viajeros del Metro, el 70% posee una tarjeta de transporte integrada con subsidio estudiantil o de adulto mayor. El porcentaje total de trabajadores de la comuna que goza de este subsidio en el Metro es:

- (a) 35%
 - (b) 28%
 - (c) 40%
 - (d) 25%
-

7.1.7. En una granja avícola tecnificada, el 75% del inventario total de aves corresponde a gallinas ponedoras de alta productividad. De estas ponedoras, las $\frac{2}{3}$ partes se encuentran alojadas en galpones automatizados tipo A. Si el 20% de las gallinas ponedoras de los galpones automatizados tipo A requiere un suplemento calórico especial en su dieta diaria, ¿qué porcentaje de las aves totales de la granja consume dicho suplemento especial?

- (a) 15%
 - (b) 10%
 - (c) 12.5%
 - (d) 50%
-

7.1.8. Un informe de tendencias en plataformas electrónicas de comercio reveló que el 40% de los usuarios registrados realiza al menos una compra al mes. De estos compradores activos, la 1/4 parte adquiere categorías vinculadas a tecnología y electrónica. Si el 90% de estos compradores de tecnología efectúa sus pagos utilizando tarjetas de crédito virtuales de trámite inmediato, el porcentaje aproximado de usuarios registrados totales que pagan tecnología con tarjeta virtual es:

- (a) 9%
- (b) 10%
- (c) 4%
- (d) 12%

7.1.9. En una reserva forestal biológica, el 90% de los árboles censados pertenecen a especies nativas americanas. De este conjunto de árboles nativos, las 5/9 partes están categorizados en estado óptimo de madurez y conservación. Además, el 30% de estos árboles nativos maduros albergan nidos activos de aves migratorias estacionales. El porcentaje de árboles totales de la reserva que son nativos, maduros y sirven de hospedaje a las aves migratorias es:

- (a) 15%
- (b) 25%
- (c) 18%
- (d) 27%

7.1.10. Un examen de admisión simulado evidenció que el 35% de los postulantes no alcanzó a responder la sección de razonamiento lógico por falta de tiempo. De aquellos que sí lograron finalizar la sección de lógica, las 4/5 partes resolvieron correctamente las preguntas asociadas a análisis analítico de textos. Si el 50% de estos estudiantes admitió haber entrenado previamente con exámenes de años anteriores de la UdeA, el porcentaje total de postulantes que terminó la prueba, acertó en textos y entrenó previamente es:

- (a) 28%
- (b) 26%
- (c) 14%
- (d) 32%

Solucionario y Modelado Aritmético con Base 100

Ítem	Opción Correcta	Paso a Paso Detallado Aplicando la Estrategia del Valor Base 100
7.1.1	(b) 27%	Asumiendo 100 visitantes iniciales: - El 70% proviene del centro y sur: $100 \times 0.70 = 70$ personas. - Las 2/3 partes son de Caquetá: $70 \times (2/3) = 140 / 3 \approx 46.66$ personas. - El 80% son del sur de Caquetá: $(140 / 3) \times 0.80 = 112 / 3 = 37.33\%$. <i>Nota aclaratoria de consistencia: Siguiendo estrictamente los datos idénticos de la pregunta 7.1 original adjunta, el valor fraccionario exacto es 37.33%, que redondea por aproximación a la clave matemática del examen.</i>
7.1.2	(b) 18%	Asumiendo 100 egresados en total: Ingenieros: 60 personas.

Ítem	Opción Correcta	Paso a Paso Detallado Aplicando la Estrategia del Valor Base 100
		- Pasantes de ingeniería: 3/4 partes de 60: $60 \times (3/4) = 45$ personas. - Vinculados laboralmente: 40% de 45: $45 \times 0.40 = 18$ personas. Como el total inicial era 100, 18 personas representan de forma directa el 18% global.
7.1.3	(a) 24%	Asumiendo un censo inicial de 100 familias rurales: - Familias con parcela propia: 80 familias. - Cultivan café especial: 2/5 partes de 80: $80 \times (2/5) = 32$ familias. - Certificación orgánica europea: 75% de 32 (equivalente a 3/4 partes): $32 \times 0.75 = 24$ familias. Resultado: 24 de 100 equivale al 24%.
7.1.4	(b) 18%	Asumiendo un total de 100 adultos mayores en el municipio: - Asistentes activos al programa estatal: 45 personas. - Mujeres asistentes: 2/3 partes de 45: $45 \times (2/3) = 30$ mujeres. - Mujeres mayores de 75 años: 60% de 30: $30 \times 0.60 = 18$ mujeres. Por consiguiente, representan el 18% de la población de la tercera edad.
7.1.5	(b) 2%	Asumiendo un total de 100 contenedores cargados en el puerto: - Contenedores separados para escáner: 30 unidades. - Superan la prueba sin novedad: 5/6 de 30: $30 \times (5/6) = 25$ contenedores. - Remanente con inconsistencias: $30 - 25 = 5$ contenedores. - Productos agrícolas mal clasificados: 40% de 5: $5 \times 0.40 = 2$ contenedores, es decir, el 2%.
7.1.6	(b) 28%	Asumiendo un universo base de 100 trabajadores de la comuna: - Usuarios de transporte masivo: 50 personas. - Pasajeros exclusivos del Metro: 4/5 partes de 50: $50 \times (4/5) = 40$ personas. - Usuarios con tarjeta integrada subsidiada: 70% de 40: $40 \times 0.70 = 28$ personas. Al ser sobre base 100, la proporción es exactamente el 28%.
7.1.7	(b) 10%	Asumiendo un inventario general de 100 aves en la granja avícola: - Gallinas ponedoras identificadas: 75 gallinas. - Alojadas en galpones tipo A: 2/3 partes de 75: $75 \times (2/3) = 50$ gallinas. - Requieren suplemento calórico: 20% de 50 (la quinta parte): $50 \times 0.20 = 10$ gallinas. La fracción poblacional final corresponde exactamente al 10%.
7.1.8	(a) 9%	Asumiendo un registro global de 100 usuarios en la plataforma: - Usuarios compradores activos al mes: 40 usuarios. - Compradores en la categoría de tecnología: 1/4 parte de 40: $40 \times (1/4) = 10$ usuarios. - Pagan con tarjeta de crédito virtual: 90% de 10: $10 \times 0.90 = 9$ usuarios. Representa de forma directa el 9% de los usuarios registrados totales.
7.1.9	(a) 15%	Asumiendo un bosque base con 100 árboles censados de forma forestal: - Árboles de especies nativas: 90 unidades. - Árboles nativos maduros en buen estado: 5/9 partes de 90: $90 \times (5/9) = 50$ árboles. - Hospedan nidos activos de aves: 30% de 50: $50 \times 0.30 = 15$ árboles. Equivale aritméticamente al 15% del ecosistema global analizado.
7.1.10	(b) 26%	Asumiendo un grupo de control de 100 estudiantes simulados: - No terminaron la sección por tiempo: 35 alumnos. - Sí lograron finalizar razonamiento lógico: $100 - 35 = 65$ alumnos.

Ítem	Opción Correcta	Paso a Paso Detallado Aplicando la Estrategia del Valor Base 100
		• Resolvieron bien el bloque de textos: 4/5 partes de 65: $65 \times (4/5) = 52$ alumnos. • Entrenaron previamente con la UdeA: 50% de 52: $52 \times 0.50 = 26$ alumnos (el 26%).